

Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF64`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

- a) [5p] Afișați numărul de vocale din stringul "plaintext".
- b) [5p] Shiftați toate caracterele din stringul "plaintext" cu `SHIFT` poziții. De exemplu, litera `a` va deveni `d`, litera `y` va deveni `b`, litera `Z` va deveni `C`. Salvați rezultatul în `encoded` și afișați șirul modificat.
- c) [5p] Decodificați șirul de la subpunctul b), salvați rezultatul în `decoded` și afișați-l.
- d) [5p] Calculați checksum-ul șirului decodificat, urmând algoritmul următor: calculați suma caracterelor din șirul de caractere, codificate în ASCII, într-o variabilă cu dimensiunea de un octet, iar la final, calculați complementul față de 2 al sumei.

Subiectul 2

- a) [5p] Scrieți o funcție numită `fibonacci(int n)` care calculează **în mod recursiv** al n-lea număr din șirul fibonacci.
- b) [5p] Alocați pe heap o zonă de memorie de 4096 de octeți și apoi populați-o cu octeți de `0x12`, folosind funcția `memset`. Afișați apoi primii 8 octeți din zona alocată, cu formatul pentru `printf` `%11x`.
- c) [5p] Copiați șirul de caractere `string` în zona de memorie alocată la punctul b), folosind funcția `memcpy`. Afișați șirul de caractere copiat.
- d) [5p] Eliberați memoria alocată mai sus folosind funcția `free`.

Subiectul 3

- a) [5p] Rezolvați erorile de compilare apărute la rularea `make`. Atenție, nu puteți modifica codul funcțiilor din fișierele `file1/2.asm`.
- b) [5p] Rulați executabilul `main`, astfel încât să afișeze șirul "Congratulations!".
- c) [5p] Afișați **doar** șirurile de caractere din secțiunea `.rodata` a executabilului `main`.